

Lekce 04: Cykly a animace

Úvod do Pythonu na Micro:bitu

while True: — teď pořádně

V minulé lekci jsme použili `while True:` jako zaklínadlo. Teď víme, co to znamená:

while cyklus

```
while podmínka:  
    # opakuj, dokud podmínka platí
```

`True` je vždy pravda → cyklus **nikdy neskončí**.

Používáme ho pro programy, které mají běžet pořád:
sledovat tlačítka, senzory, zobrazovat animace.

Zastavení: tlačítko **Stop** v Thonny nebo **Reset** na micro:bitu.

sleep(ms) pozastaví program na zadaný počet **milisekund**:

Zápis	Pauza
sleep(100)	0,1 sekundy
sleep(500)	půl sekundy
sleep(1000)	1 sekunda
sleep(2000)	2 sekundy

```
while True:
    display.show(Image.HEART)
    sleep(500)
    display.clear()
    sleep(500)
```

for cyklus — opakuj N-krát

`while True`: běží donekonečna. `for` cyklus se zastaví po přesném počtu opakování:

```
for i in range(5):  
    display.show(str(i))  
    sleep(600)
```

- ▶ `range(5)` vygeneruje čísla 0, 1, 2, 3, 4
- ▶ Proměnná `i` přijímá postupně každou hodnotu
- ▶ Po posledním opakování cyklus skončí a program pokračuje dál

for cyklus — opakuj N-krát

`while True`: běží donekonečna. `for` cyklus se zastaví po přesném počtu opakování:

```
for i in range(5):  
    display.show(str(i))  
    sleep(600)
```

- ▶ `range(5)` vygeneruje čísla 0, 1, 2, 3, 4
- ▶ Proměnná `i` přijímá postupně každou hodnotu
- ▶ Po posledním opakování cyklus skončí a program pokračuje dál

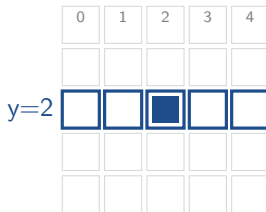
Pozor: range začíná od nuly!

`range(5)` → 0, 1, 2, 3, 4 (ne 1 až 5)

Iterační proměnná i

Proměnnou `i` lze použít přímo ve výpočtu nebo podmínce:

```
for i in range(5):  
    display.set_pixel(i, 2, 9)    # svíti pixel na x=i, y=2  
    sleep(200)
```



`i` postupně nabývá hodnot 0, 1, 2, 3, 4 → pixel se pohybuje.

Obrázky uložíme do **seznamu** a procházíme je for cyklem:

```
from microbit import *  
  
snimky = [Image.HAPPY, Image.SMILE, Image.SAD]  
  
while True:  
    for obrazek in snimky:  
        display.show(obrazek)  
        sleep(400)
```

- ▶ Proměnná obrazek přijímá postupně každý prvek seznamu
- ▶ while True: zajistí, že animace běží stále dokola
- ▶ Délku pauzy (400 ms) lze libovolně měnit

Obrázky uložíme do **seznamu** a procházíme je for cyklem:

```
from microbit import *

snimky = [Image.HAPPY, Image.SMILE, Image.SAD]

while True:
    for obrazek in snimky:
        display.show(obrazek)
        sleep(400)
```

- ▶ Proměnná obrazek přijímá postupně každý prvek seznamu
- ▶ while True: zajistí, že animace běží stále dokola
- ▶ Délku pauzy (400 ms) lze libovolně měnit

Vestavěná animace

```
display.show(Image.ALL_CLOCKS, delay=100, loop=True)
```

- ✓ `while True:` — nekonečný cyklus; typický pro senzory a animace
- ✓ `sleep(ms)` — pauza v milisekundách
- ✓ `display.clear()` — zhasne celý displej
- ✓ `for i in range(n):` — opakuj přesně n-krát
- ✓ `range(n)` začíná od 0, končí n-1
- ✓ Iterační proměnná `i` lze použít ve výpočtu
- ✓ Animace = seznam obrázků procházený for cyklem
- ✓ `display.set_pixel(x, y, jas)` — ovládání jedné LED